

Programtervező informatikus BSc szak
Analízis3A, Második zárthelyi dolgozat, 2025.05.16.

1. Tekintsük az alábbi függvényt:

$$f(x, y) = \sin(2x + 3y), \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

- (a) Írjuk fel f elsőfokú, $a = (0, 0)$ középpontú Taylor polinomját. (4 pont)
- (b) Becsüljük az elsőfokú Taylor-polinom közelítési hibáját az $|x|, |y| \leq 10^{-2}$ pontokban. (5 pont)
- (c) Írjuk fel az a középpontú, harmadfokú Taylor polinomot. (5 pont)

2. Tekintsük az alábbi függvényt:

$$f(x, y) = 3x^2 + y^2(1 + x) - 1, \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

- (a) Határozzuk meg a függvény lokális szélsőértékhelyeit és szélsőértékeit. (8 pont)
- (b) Keressük meg az abszolút szélsőértékeket a $3x^2 + y^2 \leq 1$ egyenlőtlenséggel megadott zárt ellipszisben. (6 pont)

3. Számítsuk ki az alábbi kettős integrálok értékét.

$$\text{a) } \int_0^1 \int_0^1 \frac{x+y}{1+xy} dx dy; \quad \text{b) } \int_0^1 \int_{2y}^2 y \cdot \sqrt{1+x^3} dx dy. \quad (6 + 6 \text{ pont})$$

4. Írjuk fel kettős integrálként, majd integráltranszformációval számítsuk ki az alábbi mennyiségeket. (6 + 6 pont)

- (a) Az $f(x, y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}$ függvény Riemann-integrálja az $y = 0$, $y = x$ és $x^2 + y^2 = 1$ görbék által határolt korlátos tartomány első síknegyedbe eső részén.
- (b) Az $x + y = 1$, $x + y = 2$, $x - y = 0$ és $x - y = 3$ egyenesek által határolt paralelogramma területe.

Programtervező informatikus BSc szak
Analízis3A, Második zárthelyi dolgozat, 2025.05.16.

1. Tekintsük az alábbi függvényt:

$$f(x, y) = \sin(2x + 3y), \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

- (a) Írjuk fel f elsőfokú, $a = (0, 0)$ középpontú Taylor polinomját. (4 pont)
- (b) Becsüljük az elsőfokú Taylor-polinom közelítési hibáját az $|x|, |y| \leq 10^{-2}$ pontokban. (5 pont)
- (c) Írjuk fel az a középpontú, harmadfokú Taylor polinomot. (5 pont)

2. Tekintsük az alábbi függvényt:

$$f(x, y) = 3x^2 + y^2(1 + x) - 1, \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

- (a) Határozzuk meg a függvény lokális szélsőértékhelyeit és szélsőértékeit. (8 pont)
- (b) Keressük meg az abszolút szélsőértékeket a $3x^2 + y^2 \leq 1$ egyenlőtlenséggel megadott zárt ellipszisben. (6 pont)

3. Számítsuk ki az alábbi kettős integrálok értékét.

$$\text{a) } \int_0^1 \int_0^1 \frac{x+y}{1+xy} dx dy; \quad \text{b) } \int_0^1 \int_{2y}^2 y \cdot \sqrt{1+x^3} dx dy. \quad (6 + 6 \text{ pont})$$

4. Írjuk fel kettős integrálként, majd integráltranszformációval számítsuk ki az alábbi mennyiségeket. (6 + 6 pont)

- (a) Az $f(x, y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}$ függvény Riemann-integrálja az $y = 0$, $y = x$ és $x^2 + y^2 = 1$ görbék által határolt korlátos tartomány első síknegyedbe eső részén.
- (b) Az $x + y = 1$, $x + y = 2$, $x - y = 0$ és $x - y = 3$ egyenesek által határolt paralelogramma területe.